

物理实验报告

实验名称：用霍尔法测直流圆线圈与亥姆霍兹线圈磁场

指导教师：_____潘佰良_____

实验日期：_2025__年_3__月_27__日 星期_四__上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告

（注：将已经写好的“物理实验预习报告”内容拷贝过来）

1. 实验综述

（自述实验现象、实验原理和实验方法，不超过 300 字，5 分）

本实验通过霍尔效应法测量直流圆线圈和亥姆霍兹线圈的磁场分布。霍尔效应是指当电流通过半导体薄片时，若外加磁场垂直于电流方向，载流子会受到洛伦兹力作用，导致在薄片两侧产生电势差，称为霍尔电势。通过测量霍尔电势差，可以计算出磁场的强度。实验中使用

FB511 型霍尔法亥姆霍兹线圈磁场实验仪，测量载流圆线圈和亥姆霍兹线圈在轴线上和径向的磁场分布。实验步骤包括调节励磁电流、校准微特斯拉计、移动线圈位置并记录磁场数据。通过实验，可以验证载流圆线圈和亥姆霍兹线圈的磁场分布理论，并分析不同线圈间距对磁场均匀性的影响。

2. 实验重点

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字，3 分）

本实验的重点在于掌握霍尔效应法测量磁场的原理，理解载流圆线圈和亥姆霍兹线圈的磁场分布规律。通过实验，学生需要学会使用 FB511 型实验仪，正确调节励磁电流，校准微特斯拉计，并准确测量磁场强度。此外，实验还要求学生能够分析不同线圈间距对磁场分布的影响，理解亥姆霍兹线圈产生均匀磁场的条件。

3. 实验难点

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字，2 分）

本实验的难点在于如何准确测量磁场强度并消除外界干扰。首先，霍尔元件的灵敏度较高，容易受到地磁场和环境杂散磁场的影响，因此在测量前必须对微特斯拉计进行调零。其次，实验过程中需要保持励磁电流的稳定，避免电流波动对测量结果的影响。此外，线圈位置的精确调节和固定也是实验中的难点，尤其是在改变线圈间距时，需要确保线圈的共轴性和间距的准确性。

二、原始数据

(将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方, 20 分)

1. 测量轴线上磁场的分布 $\overline{R} = 15.00 \text{ cm}$

线圈半径 (10^{-2} m)	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00
轴向距离 $X (10^{-2} \text{ m})$	-5.00	-4.00	-3.00	-2.00	-1.00	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
磁感应强度 $B (\text{mT})$	747	832	911	971	1010	1021	1008	961	892	807	718

2. 测量径向磁场的分布

径向距离 $Y (10^{-2} \text{ m})$	-5.00	-4.00	-3.00	-2.00	-1.00	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
$B (\text{mT})$	1282	1178	1112	1071	1050	1040	1049	1070	1115	1179	1276

3. 测量双线圈轴线上磁场的分布 $d=R=10 \text{ cm}$ 线圈置于 $\pm 8.00 \text{ cm}$ 与 $\pm 18.00 \text{ cm}$ 处

线圈半径 (10^{-2} m)	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00
轴向距离 $X (10^{-2} \text{ m})$	-10.00	-7.00	-6.00	-7.00	-6.00	-5.00	-4.00	-3.00	-2.00
$B (\text{mT})$	878	989	1101	1213	1302	1370	1417	1451	1465

线圈半径 (10^{-2} m)	13.00	15.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	
轴向距离 $X (10^{-2} \text{ m})$	9.00	2.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	
$B (\text{mT})$	1470	1466	1450 1420	1440 1380	1440 1306	1425 1321	1417 1107	1408 994	1398 886	1386 886

月 日

三、结果与分析

1. 数据处理与结果

(列出数据表格、选择数据处理方法、给定测量或计算结果, 30 分)

实验一： 测量载流圆线圈轴线上磁场的分布。

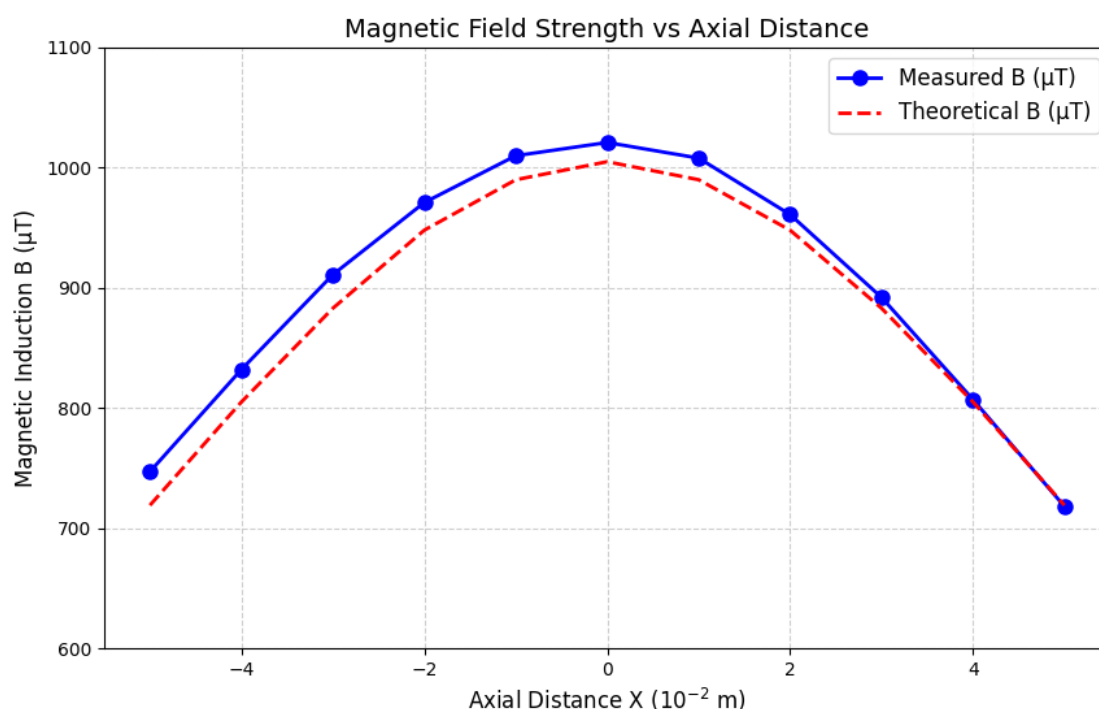
实验中的原点取在 $X=15.00\text{cm}$,

利用公式 $B = \frac{\mu_0 \cdot N_0 \cdot I \cdot R^2}{2 \cdot (R^2 + X^2)^{3/2}}$ 求 B 的理论值, 得到的数据记录如下:

刻度尺读数 (10^{-2}m)	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00
轴向距离 $X(10^{-2}\text{m})$	-5.00	-4.00	-3.00	-2.00	-1.00	0.00
磁感应强度 $B(\mu\text{T})$	747	832	911	971	1010	1021
B 理论值(μT)	719	805	883	948	990	1005
相对误差 (%)	4	4	3.1	3	2	2
刻度尺读数 (10^{-2}m)	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	
轴向距离 $X(10^{-2}\text{m})$	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	
磁感应强度 $B(\mu\text{T})$	1008	961	892	807	718	
B 理论值(μT)	990	948	883	805	719	
相对误差 (%)	2	2	1	0.3	-0.2	

相对误差的平均值 $= \Sigma (\text{相对误差}) / 11 = 2\%$, 说明实验误差较小。

下图为用 python 绘制的实验曲线与理论曲线:



由图得, B 的理论值和实际值均和 x 的绝对值成负相关。本次实验中, 测得的实际值整体略大于理论值。

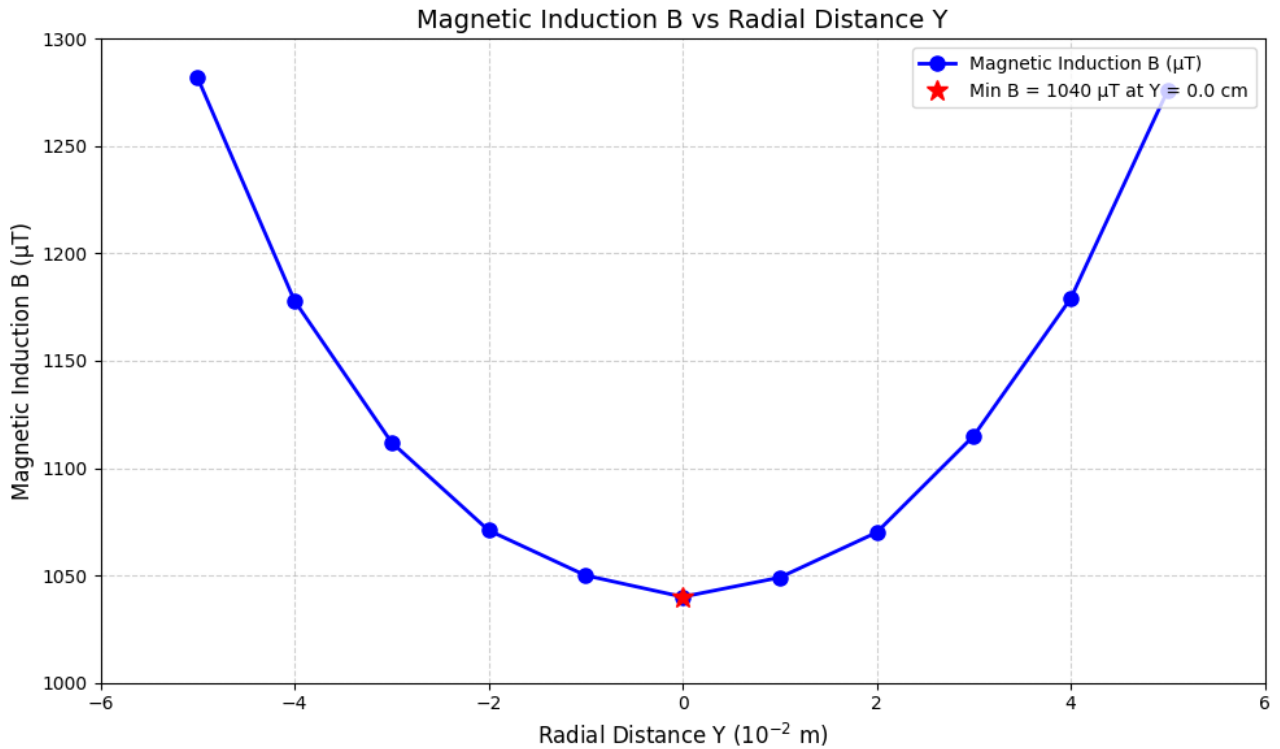
实验二： 测量亥姆霍兹线圈径向磁场分布

得到的数据记录如下:

径向距离 $Y(10^{-2}\text{m})$	-5.00	-4.00	-3.00	-2.00	-1.00	0.00
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	------

磁感应强度 B(μ T)	1282	1178	1112	1071	1050	1040
径向距离 Y(10^{-2} m)	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	
磁感应强度 B(μ T)	1049	1070	1115	1179	1276	

下图为用 python 绘制的实验曲线：

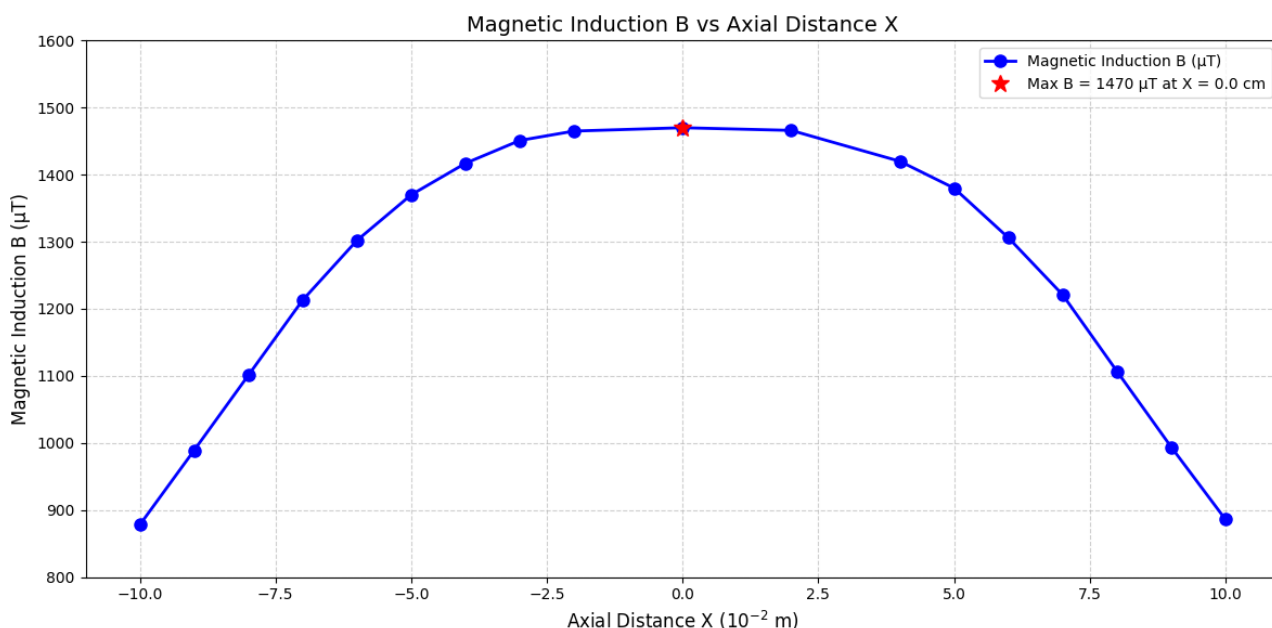


由图像可得在 $x=-5.00\text{cm}\sim 5.00\text{cm}$ 的范围内，B 与径向距离 Y 的绝对值成正相关，Y=0 时出现 B 的极小值点。

实验三：测量亥姆霍兹线圈轴线上磁场的分布（双线圈）

得到的数据记录如下：

轴向距离 X(10^{-2} m)	-10.00	-9.00	-8.00	-7.00	-6.00	-5.00	-4.00	-3.00	-2.00
磁感应强度 B(μ T)	878	989	1101	1213	1302	1370	1417	1451	1465
轴向距离 X(10^{-2} m)	0.00	2.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
磁感应强度 B(μ T)	1470	1466	1420	1380	1306	1221	1107	994	886



X=0 时，理论值为实验一中 $x=5.00\text{cm}$ 的 B 的理论值的两倍， $B=1438\text{ }\mu\text{T}$

X=0 时**相对误差**=($1470\text{ }\mu\text{T} - 1438\text{ }\mu\text{T}$)/ $1438\text{ }\mu\text{T} \times 100\% = 2.2\%$ 。这说明实验误差较小，实验值略高于理论值。

从图中可以看出， $|x| > 2.00\text{cm}$ 时，磁场强度 B 和 $|x|$ 成负相关；在 $x = -2.00\text{cm} \sim 2.00\text{cm}$ 之间的曲线出现一个平台，此时该范围内的磁场可以近似看作一个匀强磁场，符合亥姆霍兹线圈的磁场分布规律。

2. 误差分析

（运用测量误差、相对误差、不确定度等分析实验结果，20 分）

实验数据中，载流圆线圈的磁场测量值与理论值的相对误差平均为 2%，亥姆霍兹线圈中心点（ $X=0$ ）的相对误差为 2.2%，说明实验值与理论值吻合较好。但部分数据（如 $X=-5\text{ cm}$ 时误差达 4%）偏差稍大，可能由以下原因导致：

（1）实验仪器误差

- 微特斯拉计的精度为 $\pm 2\text{ }\mu\text{T}$ ，霍尔元件的线性误差为 1%，这些系统误差会直接叠加到测量结果中。
- 电流表的显示精度为 $\pm 2\text{ mA}$ ，励磁电流的波动会影响磁场的稳定性。
- 霍尔元件的灵敏度标称值为 31.3 V/T ，但实际值可能存在 $\pm 1.3\text{ V/T}$ 的偏差，导致磁场计算值偏离真实值。

（2）实验过程中，邻近的其他磁场仪器可能对实验仪器的磁场产生干扰，造成示数的偏差。

（3）线圈摆放并非完全垂直于横轴，或实验过程中意外触碰线圈导致线圈位置改变可能会导致测量的偏差。

（4）电流表的显示精度为 $\pm 2\text{ mA}$ ，励磁电流的波动会影响磁场的稳定性。

3. 实验探讨

（对实验内容、现象和过程的小结，不超过 100 字，10 分）

本实验通过霍尔效应法成功测量了载流圆线圈和亥姆霍兹线圈的磁场分布。实验结果表明，圆线圈轴线上磁场呈对称单峰分布，亥姆霍兹线圈在中心区域（ $|X| \leq 2 \text{ cm}$ ）形成均匀磁场，验证了理论预期。误差分析显示，测量值与理论值吻合较好（平均误差约 2%），主要误差来源于仪器精度和环境干扰。实验加深了对霍尔效应及线圈磁场分布规律的理解，同时强调了精确调节和校准的重要性。

四、思考题

（解答教材或讲义或老师布置的思考题，10 分）

1. 为什么在测量直流磁场时，必须考虑地球磁场对被测磁场的影响？

地球磁场（约 $30 \sim 60 \mu\text{T}$ ）会与待测磁场叠加，影响测量结果。若未消除地磁场的影响，可能导致测量值偏离真实值。实验中通过“调零”操作（励磁电流为零时校准微特斯拉计）可抵消地磁场及环境杂散磁场的干扰，确保测量准确性。

2. 载流圆线圈轴线上磁场的分布规律如何？

载流圆线圈轴线上磁场强度 B 随距离 X 的变化规律为：

$$B = \frac{\mu_0 \cdot N_0 \cdot I \cdot R^2}{2 \cdot (R^2 + X^2)^{3/2}}$$

中心点（ $X=0$ ）：磁场最强， $B_{\max} = \mu_0 N_0 I / 2R$

远离中心： B 随 $|X|$ 增大而单调递减，呈对称分布。

远场区（ $X \gg R$ ）： $B \propto X^{-3}$ ，衰减迅速。

由实验可知：实测数据与理论曲线吻合（误差约 2%），中心处磁场最大（ $1021 \mu\text{T}$ ），随 $|X|$ 增大逐渐减小（如 $X=5 \text{ cm}$ 时 $B=718 \mu\text{T}$ ）。

3. 亥姆霍兹线圈的组成、条件及磁场分布特点

组成：两个完全相同的圆线圈，平行共轴放置，通以同向电流。

基本条件：线圈间距 $d=R$ （半径），此时中心区域磁场最均匀。

磁场特点：两线圈间轴线中点附近（如 $|X| \leq 2 \text{ cm}$ ）磁场强度几乎不变（实验测得 $B \approx 1470 \mu\text{T}$ ），形成“平台区”。 $|X| > R/2$ 时， B 随 $|X|$ 增大而下降（如 $X=10 \text{ cm}$ 时 $B=886 \mu\text{T}$ ）。

4. 霍尔元件方向对特斯拉计示值的影响

霍尔电势 U_H 最大时，磁场方向必须垂直于霍尔元件平面（即与电流方向垂直）。若磁场方向与霍尔片法向存在夹角 θ ，有效磁场分量为 $B \cos \theta$ ，因此：

最大值方向：当磁场方向与霍尔片平面垂直（ $\theta=0^\circ$ ）时，特斯拉计示值最大。

其他方向：倾斜或平行时示值减小，甚至为零（ $\theta=90^\circ$ ）。

5. 载流圆线圈理论值与实验值误差原因分析

仪器精度：微特斯拉计误差（ $\pm 2 \mu\text{T}$ ）、电流表误差（ $\pm 2 \text{ mA}$ ）直接影响 B 的计算。

霍尔元件灵敏度偏差：标称值 K_H 与实际值可能存在 $\pm 1.3 \text{ V/T}$ 差异。

地磁场干扰：未完全补偿时引入额外误差（约 $\pm 5 \mu\text{T}$ ）。

线圈位置偏差：轴向距离 X 的测量误差（如刻度尺读数 $\pm 0.5 \text{ mm}$ ）。

电流波动：励磁电流不稳定导致磁场强度变化。

温度变化：霍尔元件灵敏度受温度影响（ $0.06\%/^\circ\text{C}$ ）。

电磁干扰：周围设备或导线产生的杂散磁场。

注意事项：

1. 用 WORD 或 WPS 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。

2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”的本课程的对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价必须在本次实验结束后3天内进行。
5. “普通物理学实验 I”和“物理学实验 I”都用本实验报告。

浙江大学物理实验教学中心制